

ANALISI: TCP HANDSHAKE A 3 VIE

PACCHETTO SYN

Qual è il numero di porta TCP di origine?

La porta di origine è 57546

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.0.11, Dst: 172.16.0.40
Transmission Control Protocol, Src Port: 57546, Dst Port: 80,
  Source Port: 57546
  Destination Port: 80
```

Come classificherei la porta di origine?

La porta fa parte delle Dynamic/Private Ports (49152 – 65535), che sono quelle assegnate casualmente al client temporaneamente e liberate subito dopo l'utilizzo.

Qual è il numero di porta TCP di destinazione?

La porta di destinazione è la 80.

Come classificherei la porta di destinazione?

La porta fa parte delle Well-Known Ports (0 – 1023), che sono quelle assegnate ai servizi e ai protocolli di sistema.

Quale flag è impostato?

L'unico flag impostato è il SYN.

```
Flags: 0x002 (SYN)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
... 0... = Congestion Window Reduced: Not set
... .0.. = ECN-Echo: Not set
... ..0. = Urgent: Not set
... ...0 = Acknowledgment: Not set
... ....0... = Push: Not set
... .....0.. = Reset: Not set
... ..1. = Syn: Set
... ....0 = Fin: Not set
[TCP Flags: .....S.]
```

A quale valore è impostato il numero di sequenza relativo?

Il numero di sequenza relativo è 0.

```
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 664091387
```

PACCHETTO SYN-ACK

Quali sono i valori delle porte di origine e destinazione?

Le porte di origine sono la 80 e la 57546.

```
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.0.40, Dst: 10.0.0.11
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 57546,
  Source Port: 80
  Destination Port: 57546
```

Quali flag sono impostati?

I flag impostati sono SYN e ACK.

```
Flags: 0x012 (SYN, ACK)
 000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
...0 .... = Congestion Window Reduced: Not set
...0 .... = ECN-Echo: Not set
...0 .... = Urgent: Not set
...1 .... = Acknowledgment: Set
...0 .... = Push: Not set
...0 .... = Reset: Not set
...1 .... = Syn: Set
...0 .... = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A..S.]
```

A quali valori sono impostati i numeri relativi di sequenza e acknowledgment?

Il numero relativo di sequenza è 0 e quello di acknowledgment è 1.

```
Sequence Number: 0 (relative sequence number)
Sequence Number (raw): 804963794
[Next Sequence Number: 1 (relative sequence number)]
Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
Acknowledgment number (raw): 664091388
```

PACCHETTO ACK

Quale flag è impostato?

È impostato il flag ACK

```
Flags: 0x010 (ACK)
000. .... = Reserved: Not set
...0 .... = Accurate ECN: Not set
...0 .... = Congestion Window Reduced: Not set
...0 .... = ECN-Echo: Not set
...0 .... = Urgent: Not set
...1 .... = Acknowledgment: Set
...0 .... = Push: Not set
...0 .... = Reset: Not set
...0 .... = Syn: Not set
...0 .... = Fin: Not set
[TCP Flags: .....A....]
```

VISUALIZZATORE DI PACCHETTI Tcpdump

Cosa fa l'opzione -r?

Il parametro permette di leggere una file di cattura.

DOMANDE DI RIFLESSIONE

1. Ci sono centinaia di filtri disponibili in Wireshark. Una rete di grandi dimensioni potrebbe avere numerosi filtri e molti tipi diversi di traffico. Elenca tre filtri che potrebbero essere utili a un amministratore di rete.

Http → Filtrare traffico di tipo http.

Tcp.port==<porta> → Mostrare tutti i pacchetti che hanno origine o destinazione alla porta 80.

ip.src ==<indirizzo IP> → Visualizzare i pacchetti che hanno origine da un determinato IP.

2. In quali altri modi Wireshark potrebbe essere utilizzato in una rete di produzione

Wireshark può essere utilizzato:

- Individuare pacchetti sospetti.
- Malfunzionamenti nella comunicazione.